

云南大学 2025 学年春季学期数学与统计学院

2023 级《概率论》第三章测验

满分 50 分

考试时间：50 分钟

任课教师：王文

一、填空题（本大题共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分）

1. 设 X 的密度函数为 $p(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 则 $P(|X-EX| < 3DX) =$ _____。
2. 设随机变量 X 的密度函数为 $p(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$ 则 $E(X^2 + e^{-2X}) =$ _____。
3. 设随机变量 X, Y, Z 相互独立，且 $X \sim U[-1, 3]$, $Y \sim B\left(10, \frac{1}{2}\right)$, $Z \sim N(1, 3^2)$, 且随机变量 $U = X + 2Y - 3Z + 2$, 则 $D(U) =$ _____。
4. 设 X, Y 相互独立，且都服从标准正态分布，则 $E|X - Y| =$ _____。

二、选择题（本大题共 4 小题，每题 3 分，共 12 分）

1. 设两个随机变量 X 和 Y ，若 $E(XY) = EX \cdot EY$ ，则 _____。
A. X 和 Y 相互独立
B. X 和 Y 不独立
C. $D(X + Y) = DX + DY$
D. $D(XY) = DX \cdot DY$
2. 设 $DX = 4$, $DY = 1$, $\rho_{XY} = 0.6$ ，则 $D(3X - 2Y) =$ _____。
A. 17.6
B. 25.6
C. 34
D. 40
3. 设 (X, Y) 服从二维正态分布，其边缘分布为 $X \sim N(1, 1)$, $Y \sim N(2, 2^2)$, X, Y 的相关系数为 $\rho_{X,Y} = -0.5$ ，则 _____。

A. $a = \frac{1}{2}, b = -\frac{1}{4}$

B. $a = \frac{1}{4}, b = -\frac{1}{2}$

C. $a = -\frac{1}{4}, b = \frac{1}{2}$

D. $a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{4}$

4. 设随机变量 $X \sim U[0, 2]$, $Y = X^2$, 则 X, Y _____。

A. 相关且相互独立

B. 不相互独立但不相关

C. 不相关且相互独立

D. 相关但不相互独立

三、计算题（共 3 小题，共 18 分）

1. 设随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$ 上服从均匀分布，令

$$U = \begin{cases} 0, & X \leq Y, \\ 1, & X > Y, \end{cases} \quad V = \begin{cases} 0, & X \leq Y, \\ 1, & X > Y, \end{cases}$$

求 $\rho_{U,V}$ 。(6 分)

2. 在线段 $[0, 1]$ 上任意取两点，分别用随机变量 X 和 Y 来表示这两个点的位置，求两点间距离的方差。(6 分)

3. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_{m+n}$ ($m < n$) 独立同分布，其方差为 σ^2 ，令

$$Y = \sum_{i=1}^n X_i, \quad Z = \sum_{k=1}^n X_{m+k},$$

求 $\rho_{Y,Z}$ 。(6 分)

四、综合题（共 1 小题，共 8 分）

设随机变量 (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 15xy^2, & 0 \leq y \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

讨论 X 和 Y 的相关性。(8 分)